SZAKÁCSNÉ NAGY SZILVIA

PRESENTAZIONE DEL PACCHETTO SOFTWARE «MATEMATICA UDIBILE»

«Nel presentare un nuovo concetto, agiamo correttamente se utilizziamo più tipi di rappresentazione.»
Zoltán Dienes

Sintesi
L'integrazione dei sussidi destinati agli alunni con disabilità visiva con informazioni[22] udibili ha un effetto positivo non solo sullo sviluppo dell'attenzione uditiva, della memoria uditiva e della capacità di analisi, ma può anche contribuire al rafforzamento di numerose competenze matematiche di base.
Con i software da noi sviluppati intendiamo ampliare gli strumenti che supportano l'educazione inclusiva dei bambini non vedenti e ipovedenti. Nel corso dello sviluppo di una dotazione di strumenti digitali utilizzabile anche dagli alunni vedenti della scuola primaria, abbiamo cercato di tenere nella massima considerazione le esperienze maturate presso il gruppo target principale, i più recenti risultati della psicoacustica e le metodologie didattiche attualmente impiegate.

Parole chiave: sussidio didattico digitale, scuola dell'infanzia, scuola primaria, concetto di numero

Introduzione

Alla luce dei più recenti risultati di ricerca, occorre considerare in modo diverso il ruolo della vista, dell'udito e del tatto nel processo di apprendimento (Kovács 2010, Csépe 2007). Sebbene ciascuno di essi, preso singolarmente, racchiuda numerose possibilità, la maggior parte dei metodi "consolidati" di sviluppo delle competenze include l'elaborazione congiunta delle informazioni provenienti da più modalità sensoriali. Poiché l'efficacia di un senso può persino indebolire l'efficacia di un altro canale di acquisizione delle informazioni, è importante scegliere proporzioni adeguate. La decisione è determinata non solo dalle capacità cognitive degli alunni, ma anche dal contenuto del materiale didattico. Nell'insegnamento della matematica – secondo la teoria delle rappresentazioni di Bruner – la trasmissione delle conoscenze può avvenire su tre piani (materiale, iconico

[22] non parlato, bensì catene uditive dotate di struttura logica (l'unità di base della percezione uditiva) Csépe (2007)

oppure simbolico). A diversi livelli di sviluppo si ritorna ciclicamente allo stesso concetto matematico.
Con il pacchetto software «Matematica udibile» intendiamo sostenere la comprensione dei pilastri fondamentali del concetto di funzione (concetto di numero, costruzione di sequenze, corrispondenza/associazione, nonché l'orientamento sul piano indispensabile per interpretare il grafico).
In questa presentazione viene illustrato per la prima volta il sussidio didattico, tuttora in fase di sperimentazione; pertanto, al centro non vi è ancora il tema delle pari opportunità, bensì l'obiettivo di attirare l'attenzione degli insegnanti della scuola dell'infanzia (sezione dei grandi) e dei docenti della scuola primaria che lavorano con bambini vedenti.

1. Aspetti metodologici ed ergonomici considerati durante lo sviluppo

Il nostro obiettivo è ampliare, con strumenti ICT, il contesto educativo istituzionale – multisensoriale – che sostiene la formazione delle competenze matematiche di base dei bambini di 4-7 anni (anche ciechi dalla nascita), al fine di ridurre le disuguaglianze di opportunità.
Con la natura astratta della matematica, in termini semplificati, intendiamo che in matematica gli oggetti (cose, eventi) hanno minore importanza, mentre sono molto più rilevanti le relazioni tra di essi, ossia la struttura logica. A livello delle operazioni concrete, la descrizione della struttura è costituita, ad esempio, da caratteristiche logiche rilevabili nel raggruppamento, nella classificazione o nella costruzione di sequenze. Secondo la teoria di Piaget, la maggior parte dei bambini tra i 4 e i 7 anni si trova ancora nella fase di sviluppo preoperatoria. Il loro pensiero non è errato, è soltanto diverso. Il compito dello sviluppo delle abilità non consiste, a nostro avviso, nel far esercitare il bambino il più possibile, bensì nel garantire, in funzione del suo livello individuale, lo spazio adeguato per fare esperienza. Abbiamo bisogno di un ambiente di apprendimento che integri la possibilità di sviluppare il pensiero nell'azione, di attività ludiche durante le quali il bambino possa sperimentare, ad esempio, che l'insieme e la sua cardinalità non dipendono dalla disposizione o dall'ordine dei suoi elementi. A nostro avviso, la *modellizzazione dell'azione* è il processo più complesso nello sviluppo dei sussidi didattici tradizionali. In una scheda stampata, ad esempio, il completamento (integrazione fino a 10) va risolto disegnando o colorando degli oggetti; nel nostro software, invece, gli oggetti vengono spostati – con l'aiuto del mouse – mediante la tecnica «afferra e trascina».

Abbonati a BluTranslate per tradurre documenti più lunghi.
Visita BluTranslate.com per maggiori informazioni.
BluTranslate

Con l'ausilio del pacchetto software «Matematica udibile»:

- è possibile spostare gli oggetti virtuali sullo schermo del computer con il mouse (sul piano della lavagna interattiva multimediale (LIM) anche tramite tocco),
- in modalità di scrittura è possibile inserire i segni di relazione oppure l'espressione matematica dell'evento/situazione,
- è possibile collegare tra loro elementi,
- è possibile delimitare in anticipo la parte della lavagna nella quale contare un numero di elementi previamente stabilito, ecc.

Il bambino può osservare in modo dinamico a quali manipolazioni concrete corrispondono le operazioni sugli insiemi. Se si lavora con la LIM, non solo è possibile suddividere la lavagna in aree diverse per confrontare i vari casi, ma anche salvarli[23]. La seguente soluzione innovativa è stata stimolata dal *tenere conto della percezione della forma tipica della fascia d'età*[24]. Un numero crescente di specialisti che si occupano della formazione del concetto di numero individua la causa dell'insufficiente sviluppo della competenza di conteggio in una percezione inadeguata del rapporto parte-tutto (Csocsán 2010). Secondo la letteratura, il bambino di 4-5 anni, pur riconoscendo alcuni dettagli, li coglie in modo isolato, senza collegarli al tutto. Superare tale difficoltà è particolarmente arduo, anche più avanti, nel caso degli alunni con disabilità visiva (Pálhegyi 1980). L'udito può venirci in aiuto. La percezione del tutto insieme ai suoi dettagli, in psicoacustica, ha persino ricevuto una denominazione specifica: l'effetto Mozart. Poiché, per i bambini, anche la capacità degli oggetti di produrre suono costituisce una proprietà, è risultata naturale la seguente soluzione, che ha trovato legittimità tra gli alunni ciechi dalla nascita in questo ambito. Se si associa a ciascun oggetto un suono (ad es. alla mela il Do ottenuto premendo un tasto del pianoforte, alla pera il Mi), allora la sequenza ritmica, intervallata da brevi pause, udibile a coppie Do-Do, Mi-Mi, Do-Mi o Mi-Do non solo restituisce l'"immagine" dei frutti separati a coppie, ma mette in risalto quelle proprietà della struttura indispensabili per comprendere il pari-dispari e anche la moltiplicazione, come addizione ripetuta (somma di multipli). Tutto ciò non è casuale. L'immagine vista e quella udita il cervello cerca di armonizzarle in modo unico – cercando di metterle in accordo «prevede» la probabile continuazione del suono atteso. Numerosi ricercatori condividono l'opinione secondo cui i principi della Gestalt, che si realizzano nell'interpretazione dell'immagine visiva, si applicano parimenti anche nell'elaborazione delle informazioni uditive.

[23] durante il salvataggio, purtroppo, possiamo registrare soltanto l'immagine statica

[24] per percezione della forma (alaklátás) intendiamo la comprensione di insiemi di elementi correlati come un tutto unitario

Nel tentativo di sincronizzare immagine e materiale sonoro, nel software i campioni audio sono accessibili facendo clic sugli oggetti. In questo modo non abbiamo soltanto "sonorizzato" l'immagine, ma anche la manipolazione concreta e la struttura matematica (ad es. Do-Re-Mi – conteggio fino a tre, Do-Do—Do-Do-Mi — Do-Do—Do-Do-Mi — Do-Do—Do-Do-Mi – raggruppamento per cinque).

I software contengono anche parlato dal vivo. Poiché la voce dal vivo può essere accompagnata da elementi metacomunicativi, può risultare più efficace. Nell'elaborazione delle informazioni sonore, il fattore tempo è dominante; a seconda della forma di presentazione, è possibile influenzare anche le emozioni e l'inconscio. Attraverso la riproduzione dei campioni audio possiamo più facilmente orientare l'attenzione degli alunni (ridurre il "rumore" nello spazio visivo ed evidenziare la parte rispetto al tutto).

L'usabilità del software non si limita alla trasmissione frontale di informazioni a scopo di illustrazione. Il nostro intento primario è motivare l'attività degli alunni. Se il bambino è ostacolato nell'eseguire manipolazioni concrete, è possibile che riesca comunque a lavorare con l'ausilio di uno schermo tattile. Nel caso di alunni con grave disabilità visiva, i campioni audio riprodotti possono persino guidare le loro attività con gli oggetti. Mediante la tastiera essi possono rendere percepibile agli altri la propria soluzione e, in tal modo, instaurare in una certa misura un rapporto di lavoro con i compagni.

Il pacchetto software non contiene un sistema di valutazione.

2. Breve descrizione del software

1. Ambiente di esecuzione

I sussidi didattici a libero utilizzo sono disponibili sul sito http://fano.tsf.hu/hallhato-matematika/. I singoli componenti software sono ugualmente adatti a supportare il lavoro dell'insegnante durante l'attività scolastica e possono essere utilizzati anche a casa, in un contesto ludico, con la collaborazione dei genitori.

Gli elementi del pacchetto software sono stati sviluppati con il software di creazione di giochi GameMaker8 e sono indipendenti dal sistema operativo (file eseguibili con estensione *.exe). Le loro dimensioni variano tra 3 e 15 MB. Risoluzione dello schermo consigliata: almeno 1024x768. Durante l'uso, il computer può essere controllato sia con il tasto sinistro e destro del mouse (il tasto destro ha una funzione specifica) sia con la tastiera. Nel caso della LIM è importante verificare la disponibilità delle funzioni programmate sul tasto destro del mouse. Per gli alunni con grave disabilità visiva è consigliata l'installazione del

software di sintesi vocale Jaws for Windows. La non utilizzata tasti inutilizzati è opportuno rimuoverli al fine di migliorare la capacità di orientamento spaziale (Báthori 2008).

2. Guida per l'utente

I software in forma di gioco – indipendentemente dalla metodologia – sono consigliati per la fascia d'età della scuola dell'infanzia e per il primo semestre della prima classe della scuola primaria (nel campo numerico fino a 8). In affiancamento al pacchetto software, per alunni vedenti si suggeriscono strumenti integrativi: gettoni per contare rosso-blu (scatola), bastoncini di plastica colorati, set di aste colorate (regoli). Ciascun componente software, a seconda dell'uso, è adatto anche allo sviluppo di più competenze di base. L'orientamento sul piano viene sostenuto dai giochi presenti nella voce di menu «Táblázat» dei software szamegyenes_elokeszitese2.exe e darabszam_sor_oszlop.exe.

Descrizioni software più dettagliate e proposte d'uso destinate agli insegnanti sono disponibili sul sito sopra menzionato. Con la presentazione di alcune tipologie di compiti qui di seguito intendiamo suscitare l'interesse delle colleghe e dei colleghi della scuola dell'infanzia.

Competenza matematica di base: riconoscimento – identificazione dell'esperienza diretta e di quella precedente come identiche.

Esempi di compiti:

- riproduciamo i campioni sonori elementari a coppie, in successione immediata, e se il secondo elemento della coppia non è identico al primo, il bambino deve segnalarlo
- facciamo clic sul frutto o sulla cifra indicati.

Componente software: tutti.

Competenza matematica di base: selezione – separazione di una parte da un insieme esistente sulla base di un criterio dato o scelto.

Esempi di compiti:

- individuiamo sulla tastiera i tasti che producono lo stesso suono
- spuntiamo soltanto le mele
- raccogliamo le mele posizionate dall'adulto, con la tecnica «afferra e trascina», in un luogo separato da loro individuato.

Componente software: B_kivalogatas_5.exe, hallasfejlesztes.exe, kivalogatas_alma_barack_korte.exe, halmazmuveletek.exe.

Competenza matematica di base: *costruzione di sequenze* – disposizione degli oggetti in ordine secondo una regola determinata.

Esempi di compiti: inizialmente i bambini lavorano seguendo istruzioni verbali e i campioni sonori sono presenti solo come elementi di accompagnamento; in seguito, già soltanto